Sweet Spot

Entrega 2 :
Inovação e Empreendedorismo

Integrantes do grupo:
Beatriz de Souza Santos Rio Branco RA: 23025365
Marcelo Henrique de Souza RA: 23025665
Fabiano Henrique Chou RA: 24025991
Arthur Paltrinieri RA: 24026559



Rivalidade entre concorrentes
— MÉDIA A ALTA

O mercado de tecnologia para treinamento de tênis apresenta concorrentes que oferecem soluções de automação, análise de desempenho e treinamento individual.

Principais concorrentes identificados:

- Spinshot: máquinas lançadoras de bolas que permitem treinamentos individuais e personalizados.
- SwingVision: aplicativo de inteligência artificial para análise de partidas e acompanhamento de desempenho.
- PlaySight: sistema de quadras inteligentes com câmeras, estatísticas e recursos interativos.

Estratégia proposta:

Diferenciar-se por meio de alvos dinâmicos (LEDs), detecção de acertos por visão computacional (webcams), métricas de precisão e gamificação, oferecendo uma experiência interativa de treinamento solo.

Impacto para a Sweet Spot:

A existência dessas soluções aumenta a pressão competitiva e exige diferenciação tecnológica, especialmente em precisão, experiência de treino e geração de métricas. Clubes e jogadores podem optar por alternativas já consolidadas.

Conclusão

A rivalidade é estimada como média a alta, pois existem concorrentes relevantes com funcionalidades semelhantes. A viabilidade da Sweet Spot dependerá da sua capacidade de demonstrar benefícios superiores, como interatividade, feedback imediato e acompanhamento detalhado da evolução do desempenho.

Ameaça de Novos Entrantes

2ª FORÇA DE PORTER

Quais são as dificuldades para novas empresas entrarem no mercado de treinamento tecnológico de tênis?

Tecnologia

Exige integração entre Arduino, câmeras, visão computacional, software e processamento de dados.

Investimento

Custos com protótipos, componentes eletrônicos, fabricação, testes e manutenção.

Credibilidade

Novas empresas precisam comprovar a precisão e a confiabilidade do sistema para clubes e jogadores.

Concorrência potencial

Startups e fabricantes existentes podem desenvolver sistemas interativos semelhantes.

Intensidade da ameaça

Média

A integração entre hardware e software, os custos de desenvolvimento e a necessidade de testes criam barreiras de entrada, mas não impedem o surgimento de novas soluções.

Estratégia Sweet Spot

Aprimorar a detecção de acertos por visão computacional, desenvolver uma solução integrada e estabelecer parcerias com clubes para validar a tecnologia.

Poder de Negociação dos Clientes

3ª FORÇA DE PORTER

Como clubes e jogadores podem influenciar os preços da Sweet Spot?

Clubes e academias

Podem negociar preços, suporte, descontos e condições de pagamento.

Jogadores individuais

Comparam preços e podem optar por outras formas de treinamento.

Alternativas disponíveis

Máquinas, aplicativos e aulas oferecem soluções para necessidades semelhantes.

Sensibilidade ao preço

Os benefícios precisam justificar o investimento no equipamento ou serviço.

Intensidade da força

MÉDIA A ALTA

A existência de alternativas e o investimento necessário ampliam o poder de escolha dos clientes, especialmente dos clubes, que podem negociar condições comerciais.

Estratégia Sweet Spot

Demonstrar a precisão do sistema, oferecer planos comerciais flexíveis e destacar os benefícios dos alvos dinâmicos, feedback imediato e acompanhamento do desempenho.

Poder de Negociação dos Fornecedores

4ª FORÇA DE PORTER

Como os fornecedores podem influenciar os custos da Sweet Spot?

Componentes eletrônicos

Arduino, LEDs e fontes de alimentação possuem alternativas de fornecimento no mercado.

Câmeras e visão computacional

Webcams com qualidade adequada são importantes para detectar bolinhas e identificar os acertos.

Estrutura física

Alvos, suportes e materiais de montagem precisam atender às exigências técnicas do protótipo.

Serviços tecnológicos

Hospedagem, API e banco de dados podem gerar custos recorrentes e dificuldades de migração.

Intensidade da força

MÉDIA

A disponibilidade de componentes padronizados reduz a dependência de fornecedores, mas câmeras e peças com requisitos específicos podem elevar os custos e limitar as alternativas.

Estratégia Sweet Spot

Priorizar componentes compatíveis, diversificar fornecedores e desenvolver um sistema que facilite a substituição de peças sem comprometer a precisão.

Ameaça de Produtos Substitutos

5ª FORÇA DE PORTER

Quais alternativas podem substituir a experiência de treinamento da Sweet Spot?

Aulas com professores

Oferecem orientação técnica personalizada, correção de movimentos e acompanhamento do desempenho.

Treinamentos tradicionais

Paredes de rebote, saques e alvos simples permitem praticar precisão com baixo custo.

Treinos com parceiros

Permitem praticar situações reais de jogo, mas dependem da disponibilidade de outra pessoa.

Máquinas convencionais

Permitem treinamentos individuais e repetitivos, sem necessariamente oferecer alvos dinâmicos e pontuação.

Intensidade da força

ALTA

A existência de métodos tradicionais e alternativas acessíveis reduz a necessidade de investir em uma solução tecnológica especializada, pressionando a aceitação e o preço da Sweet Spot.

Estratégia Sweet Spot

Diferenciar-se com alvos dinâmicos, detecção automática de acertos, feedback imediato e gamificação, complementando os métodos tradicionais de treinamento.

Conclusão das 5 Forças de Porter

Atratividade do mercado: MODERADA

O mercado de tecnologia para treinamento de tênis é atrativo para a Sweet Spot?

Resumo das 5 Forças

Rivalidade entre concorrentes	**Média a alta**
Ameaça de novos entrantes	**Média**
Poder de negociação dos clientes	**Média a Alta**
Poder de negociação dos fornecedores	**Média**
Ameaça de produtos substitutos	**Alta**

Riscos competitivos

Concorrentes estabelecidos, métodos substitutos acessíveis e clientes com diferentes opções de treinamento.

Oportunidade Sweet Spot

Treinamento solo com alvos dinâmicos, visão computacional, feedback imediato e gamificação.

Atratividade do mercado

O setor apresenta oportunidades, mas a concorrência e as alternativas disponíveis podem pressionar a rentabilidade.

Conclusão estratégica

O sucesso da Sweet Spot dependerá da diferenciação tecnológica, da validação da precisão do sistema, da aceitação dos clientes e de um modelo de negócio financeiramente sustentável.

BUSINESS MODEL CANVAS — SWEET SPOT

PARCEIROS

- Clubes de tênis
- Fornecedores eletrônicos
- Fabricantes de estruturas
- Professores de tênis

RECURSOS

- Arduino, webcams e LEDs
- Software e API
- Equipe técnica

PROCESSOS

- Desenvolvimento
- Testes e calibração
- Manutenção

POSICIONAMENTO

Treinamento solo de precisão com:

- Alvos dinâmicos
- Feedback imediato
- Métricas de desempenho
- Gamificação

CANAL

- Venda direta
- Site
- Parcerias com clubes

RELACIONAMENTO

- Suporte técnico
- Aplicativo
- Atualizações

SEGMENTO DE MERCADO

- Clubes de tênis
- Academias esportivas
- Jogadores amadores

CUSTOS

- Componentes e fabricação
- Desenvolvimento de software
- Hospedagem e banco de dados
- Instalação e manutenção

RECEITA

- Locação mensal de equipamentos para clubes e academias.
- Mensalidade incluindo acesso ao software, métricas de desempenho e suporte básico.
- Possibilidade futura de serviços adicionais.

Justificativa do Modelo de Negócios

Proposta de valor e clientes

A Sweet Spot busca atender clubes e jogadores que desejam treinar precisão de forma autônoma, interativa e mensurável.

Recursos e atividades

Arduino, webcams, software e visão computacional permitem desenvolver alvos dinâmicos, detectar acertos e registrar resultados.

Canais e relacionamento

Parcerias com clubes, demonstrações e suporte técnico poderão facilitar a adoção e utilização do sistema.

Receitas e custos

A locação mensal dos equipamentos deverá gerar receitas recorrentes para financiar os custos de desenvolvimento, fabricação, instalação, manutenção e operação do sistema.

Coerência estratégica

O modelo conecta uma necessidade identificada no mercado a uma solução tecnológica. Sua sustentabilidade dependerá de demonstrar benefícios aos clientes e gerar receitas superiores aos custos de operação.

Projeção Financeira — Sweet Spot

Simulação de 10 equipamentos alugados para clubes e academias

Investimento em equipamentos

R$ 40.000

10 unidades × R$ 4.000

Faturamento mensal

R$ 6.500

10 unidades × R$ 650

Custos variáveis mensais

R$ 1.500

10 unidades × R$ 150

Despesas fixas mensais

R$ 3.000

Infraestrutura e operação

Resultado operacional mensal

R$ 2.000

Ponto de equilíbrio operacional: 6 equipamentos alugados.

Recuperação simplificada do investimento: 20 meses.

Conclusão financeira preliminar

O modelo de locação pode gerar receita recorrente e resultado operacional positivo, desde que a startup alcance a quantidade de clientes prevista e controle os custos de implantação, suporte e manutenção.

Cenários Financeiros e Riscos

Como a quantidade de equipamentos alugados influencia a rentabilidade?

Conservador

5 Equipamentos

Receita Mensal: R$ 3.250

Resultado Mensal: – R$ 500

Base

10 Equipamentos

Receita Mensal: R$ 6.500

Resultado Mensal: R$ 2000

Otimista

15 Equipamentos

Receita Mensal: R$ 9.750

Resultado Mensal: R$ 4500

Principais riscos do negócio

Baixa adesão dos clubes
Poucos contratos podem impedir que as receitas cubram os custos fixos.

Precisão da tecnologia
Problemas na detecção de acertos podem comprometer a experiência de treino.

Custos de manutenção

Falhas em câmeras, sensores e estrutura física podem elevar as despesas.

Investimento inicial

A produção dos equipamentos exige capital antes do recebimento das mensalidades.

Conclusão financeira

A Sweet Spot precisa manter pelo menos 6 equipamentos alugados para atingir o equilíbrio operacional simplificado. A expansão da carteira pode aumentar a rentabilidade, mas exige investimento adicional e controle dos riscos técnicos e comerciais.

Conclusão Estratégica — Sweet Spot

Como a Sweet Spot pretende criar valor e alcançar rentabilidade?

Oportunidade de mercado

O treinamento tecnológico de tênis apresenta oportunidades, apesar da concorrência e dos métodos substitutos.

Diferenciação proposta

Integração de alvos dinâmicos, visão computacional, feedback imediato e gamificação.

Modelo de negócio

Locação mensal para clubes e academias, buscando receitas recorrentes e relacionamento contínuo.

Viabilidade financeira

A simulação indica equilíbrio operacional com 6 equipamentos alugados, sob as premissas adotadas.

Conclusão final

A Sweet Spot apresenta potencial para competir por meio de uma experiência de treinamento solo interativa e mensurável. Entretanto, sua sustentabilidade dependerá da validação da tecnologia, da aceitação dos clubes, da comprovação dos benefícios e do controle dos custos de implantação e operação.

Referências e Premissas

FUNDAMENTAÇÃO DAS ANÁLISES

Análise concorrencial

- Spinshot Sports — equipamentos de treinamento.
- SwingVision — análise de desempenho por inteligência artificial.
- PlaySight — tecnologia de quadras inteligentes

Tecnologia e fornecedores

- Arduino — documentação e componentes eletrônicos.
- Logitech — referências comerciais de webcams.
- RoboCore — referências comerciais de componentes.

Premissas do grupo

As classificações das 5 Forças representam avaliações qualitativas. Os valores financeiros são hipóteses utilizadas para simular a viabilidade econômica da startup, sujeitas à validação técnica e comercial.